17. ${}^{2n}C_3 : {}^{n}C_3 = 11:1$ எனில் n–ன் மதிப்பு

(1) 5 (2) 6 (3) 11 (4) 7

18. ${}^{(n-1)}C_r + {}^{(n-1)}C_{(r-1)}$ என்பது

(1) ${}^{(n+1)}C_r$ (2) ${}^{(n-1)}C_r$ (3) ${}^{n}C_r$ (4) ${}^{n}C_{r-1}$

19. ஒரு சதுரங்க அட்டையில் உள்ள செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை.

(1) 81 (2) 9^9 (3) 1296 (4) 6561

20. 2 மற்றும் 3 என்ற இலக்கங்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் 10 இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை

(1) ${}^{10}C_2 + {}^{9}C_2$ (2) 2^{10} (3) $2^{10} - 2$ (4) 10!

21. P_r என்பது ${}^{r}P_r$ ஐ குறித்தால் $1 + P_1 + 2P_2 + 3P_3 + ... + nP_n$ என்ற தொடரின் கூடுதல்

(1) P_{n+1} (2) $P_{n+1} - 1$ (3) $P_{n-1} + 1$ (4) ${}^{(n+1)}P_{(n-1)}$

22. முதல் n ஒற்றை இயல் எண்களின் பெருக்கலின் மதிப்பு

(1) ${}^{2n}C_n \times {}^{n}P_n$ (2) $\left(\frac{1}{2}\right)^n \times {}^{2n}C_n \times {}^{n}P_n$ (3) $\left(\frac{1}{4}\right)^n \times {}^{2n}C_n \times {}^{2n}P_n$ (4) ${}^{n}C_n \times {}^{n}P_n$

23. ${}^{n}C_4, {}^{n}C_5, {}^{n}C_6$ ஆகியவை AP யில் (கூட்டுத் தொடரில்) உள்ளன எனில், n–ன் மதிப்பு

(1) 14 (2) 11 (3) 9 (4) 5

24. $1 + 3 + 5 + 7 + ... + 17$–ன் மதிப்பு

(1) 101 (2) 81 (3) 71 (4) 61

பாடத் தொகுப்பு (Summary)

- n என்ற எண்ணின் காரணியப் பெருக்கம் என்பது முதல் n இயல் எண்களின் பெருக்கம் ஆகும்.
- எந்த ஒரு முழு எண் $n \geq 1$ க்கும் $n! = n(n-1)!$ ஆகும்.
- n வெவ்வேறான பொருட்களை அடுக்கும் முறைகளின் எண்ணிக்கை $n!$ ஆகும்.
- n வெவ்வேறான பொருட்களில் இருந்து r பொருட்களை வரிசைபடுத்தும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை ${}^{n}P_r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1)(n-2)...(n-r+1)$ ஆகும்.
- n பொருட்களில், ஒரே மாதிரியாக உள்ள p_1 பொருட்களை முதல் வகையாகவும், ஒரே மாதிரியாக உள்ள p_2 பொருட்களை இரண்டாம் வகையாகவும்,... ஒரே மாதிரியாக உள்ள p_k பொருட்களை k ஆவது வகையாகவும் மற்றவை வெவ்வேறாகவும் உள்ள பொருட்களின் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{n!}{p_1!p_2!\cdots p_k!}$ ஆகும்.
- வரிசை மாற்றத்தில் வரிசை முக்கியம் சேர்வில் வரிசை முக்கியமில்லை.
- n பொருட்களில் இருந்து r பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்கும் சேர்வுகளின் எண்ணிக்கை ${}^{n}C_r$ ஆகும். இதனை ${}^{n}C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!}$ என குறிக்கலாம்.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 244 11/11/2024 14:43:19